Sample Questions for Category C

Mechanics:

Moment of Inertia

1. M ভর এবং R ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি নিরেট গোলকের ব্যাস বরাবর একটি অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক $2MR^2/5$। গোলকটির স্পর্শক বরাবর একটি অক্ষ এর সাপেক্ষে এর জড়তার ভ্রামক কত? (The moment of inertia of a solid sphere of mass M and radius R about its diameter is $2MR^2/5$. What is its moment of inertia about an axis that is tangent to the sphere?)

   (A) $3MR^2/5$ (B) $3MR^2/2$ (C) $4MR^2/5$ (D) $7MR^2/5$ (E) $8MR^2/5$

Friction:

2. একটি m ভরের ব্লক একটি রুক্ষ ঢালু তলের উপর রাখা হয়েছে, যেখানে স্থিতিঘর্ষণ সহগ μ। তলটির ঢাল যে ন্যূনতম কোণ θ তে থাকলে ব্লকটি ঠিক স্লাইড করতে (পিছলিয়ে পড়তে) শুরু করে তা যে সম্পর্ক মানে চলে: (A block of mass m is placed on a rough inclined plane with the coefficient of friction μ. The minimum angle θ at which the block just begins to slide is given by:)

   (A) $\tan\theta = \mu$ (B) $\sin\theta = \mu$ (C) $\cos\theta = \mu$ (D) $\cot\theta = \mu$ (E) $\sec\theta = \mu$

3. একটি বল খাড়া উল্লম্বভাবে উপরের দিকে ২০ মি/সেকেন্ডের আদিবেগে নিক্ষেপ করা হয়। বলটি সর্বোচ্চ কত উচ্চতায় পৌঁছাবে? (g = 10 m/s²)(A ball is thrown vertically upward with an initial velocity of 20 m/s. What is the maximum height reached by the ball? (g = 10 m/s²)

   (A) 10 m (B) 15 m (C) 20 m (D) 25 m (E) 30 m

Heat:

4. ধর একটি আদর্শ গ্যাস একটি সমোষ্ণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। গ্যাসের উপর কিছু কাজ করা হয়। ফলস্বরূপ, নিম্নলিখিত কোনটি করা কাজের সমান হবে? (Consider an ideal gas undergoing an isothermal process. Work is done on the gas. As a consequence, which of the following is equal to the work done?

   (A) অভ্যন্তরীণ শক্তির বৃদ্ধি ΔU (The increase in internal energy ΔU)
   (B) শূন্য (Zero)
   (C) সিস্টেমে যোগ করা তাপ Q_{in} (The heat added to the system Q_{in})
   (D) $P\Delta V$
   (E) সিস্টেম থেকে বেরিয়ে আসা তাপ Q_{out} (The heat coming out of the system Q_{out})

Gravitational Field

5. একটি কণা r ব্যাসার্ধের একটি বৃত্তে স্থির দ্রুতি v তে ঘুরছে এবং এর কৌণিক ভরবেগ L । যদি বৃত্তের ব্যাসার্ধ দ্বিগুণ করা হয় এবং দ্রুতি অর্ধেক করা হয়, তবে নতুন কৌণিক ভরবেগ হবে: (The angular momentum of a particle moving in

a circle of radius r with constant speed v is L. If the radius of the circle is doubled and the speed is halved, the new angular momentum will be:)

(A) $L/2$ (B) $2L$ (C) L (D) $L/4$ (E) $4\,h$

6. ধর একটি মহাকাশ প্ল্যাটফর্ম একটি গ্রহের পৃষ্ঠ থেকে r দূরত্বে অবস্থিত, যে গ্রহের ভর M এবং ব্যাসার্ধ R। প্ল্যাটফর্মটি গ্রহের একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর উপরে স্থির রয়েছে (যেমন একটি ভূ-স্থির উপগ্রহ থাকে, তবে এক্ষেত্রে গ্রহের জন্য)। প্ল্যাটফর্ম থেকে ব্যাসার্ধ বরাবর বাহিরের দিকে একটি রকেট উৎক্ষেপণ করা হয়। প্ল্যাটফর্মে রকেটের এই গতির জন্য মুক্তি বেগ কত হবে? (Consider a space platform at a distance r above the surface of a planet of mass M and radius R. The platform is stationary above a point of the planet (like a geostationary satellite, but for a planet). A rocket is launched in the radial outward direction from the platform. What will be the radial escape velocity on the platform?)

(A) $\sqrt{\frac{GM}{r}}$ (B) $\sqrt{\frac{GRM}{R+r}}$ (C) $\sqrt{\frac{GR^2}{r}}$ (D) $\sqrt{\frac{gM}{r+R}}$ (E) $\sqrt{\frac{gR^2}{R+r}}$

7. ধর তুমি (তোমার ভর m) একটি মহাকাশযানে রয়েছেন যা M ভরের একটি গোলাকার খোলস দিয়ে তৈরি। মহাকাশযানটি এমন একটি গভীর মহাকাশে পৌঁছেছে যেখানে অন্য কোনো মহাকর্ষীয় বস্তু নাই । খোলসের কেন্দ্র থেকে ব্যাস বরাবর অর্ধেক ব্যাসার্ধের দূরত্বে (অর্থাৎ $r = R/2$ তে) তুমি যে বল অনুভব করবে তা হলো: (Suppose you (of mass m) are put in a spacecraft that consists of a spherical shell of mass M. The spacecraft has gone to a deep space point where there is no other gravitating body. At a position of half the radial distance from the center of the shell (i.e. at $r = R/2$), the force you will feel is:)

(A) $\frac{GMm}{R^2}$ (B) $\frac{4GMm}{R^2}$ (C) Zero (D) $\frac{GMm}{4R^2}$ (E) $\frac{GMm}{2R^2}$

8. কেপলারের দ্বিতীয় সূত্র (সমান ক্ষেত্রফল সংক্রান্ত সূত্র) কোন রাশির সংরক্ষণের ফলাফল? (Kepler's second law (law of equal areas) is a consequence of the conservation of :)

(A) শক্তি (Energy)
(B) রৈখিক ভরবেগ (Linear Momentum)
(C) কৌণিক ভরবেগ (Angular Momentum)
(D) গ্রহের ভর (Mass of a planet)
(E) গ্রহের দূরত্ব (Distance of a planet)

Magnetic field

9. একটি বৈদ্যুতিক প্রবাহ বহনকারী তার এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের দিকের মধ্যে কোণ কত হলে চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে অনুভূত তারের উপর প্রযুক্ত বল সর্বাধিক হবে? (The force experienced by a current-carrying wire in a magnetic field is maximum when the angle between the wire and the magnetic field direction is:)

(A) 0° (B) 45° (C) 90° (D)180° (E) 135°.

10. একটি কয়েলের মধ্য দিয়ে চৌম্বক ফ্লাক্স ৫ ওয়েবার থেকে ২ ওয়েবারে ০.১ সেকেন্ডে পরিবর্তিত হয়। আবিষ্ট তড়িৎচালক বলের (ইএমএফ) মাত্রা হলো: (The magnetic flux through a coil changes from 5 Wb to 2 Wb in 0.1 seconds. The magnitude of the induced electromotive force (EMF) is:)

(A) 0.3 V (B) 3.0 V (C) 30 V (D) 1.33 V (E) 33.0 V

11. একটি কুণ্ডলীর (সোলেনয়েডের) স্বকীয় আবেশ গুণাঙ্ক কিসের উপর নির্ভর করে না? (The self-inductance of a solenoid does not depend on which?

(A) সোলেনয়েডের পাঁক সংখ্যা (Number of turns of the solenoid)
(B) প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল (Cross-sectional area)
(C) সোলেনয়েডের দৈর্ঘ্য (Length of the solenoid)
(D) সোলেনয়েডের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহ (The current flowing through it)
(E) কোর (কেন্দ্রীয় পদার্থ) এর চৌম্বক প্রবেশ্যতা (The permeability of the core material)

Radioactivity

12. একটি তেজস্ক্রিয় মৌলের অর্ধায়ু 10 s। এর গড় আয়ু হলো প্রায়: (The half-life of a radioactive element is 10 s. The mean-life is approximately:)

(A) 6.93 s (B) 3.33 s (C) 12.16 s (D) 14.43 s (E) 4.47 s

Electricity

RC Circuits

13. ω কম্পাঙ্কের পরিবর্তী তড়িৎ একটি শ্রেণি LRC বর্তনীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। যখন তড়িৎ প্রবাহ সর্বোচ্চ হয়, তখন এই অবস্থাকে অনুনাদ বলা হয়। অনুনাদ অবস্থায় বর্তনীতে মোট প্রতিরোধ (ইমপেডেন্স) হলো ($j = \sqrt{-1}$)): (Alternating current of frequency ω is passed through a series LRC circuit. When the current becomes maximum, the condition is called resonance. The total impedance in the circuit at resonance is: (with $j = \sqrt{-1}$))

(A) R (B) $R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$ (C) $\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$ (D) $R + j\omega\sqrt{L/C}$ (E) $j\omega\sqrt{L/C}$

Capacitance

14. একটি সমান্তরাল- পাত ধারক, যার ধারকত্ব ঈ, একটি ব্যাটারি দ্বারা ঠ ভোল্টেজে চার্জিত করা হয়। এতে উথ০ শক্তি সঞ্চিত হয়। এরপর ব্যাটারিটি বিচ্ছিন্ন করা হয়। যদি প্লেটগুলির মধ্যে দূরত্ব দ্বিগুণ করা হয়, তবে ধারাকে সঞ্চিত চূড়ান্ত শক্তি কত হবে? (A parallel-plate capacitor with capacitance C is charged by a battery to a voltage V. The energy stored in it is E_0. The battery is then disconnected. If the distance between the plates is then doubled, what is the final energy stored in the capacitor?)

(A) E_0 (B) $E_0/2$ (C) $3E_0/2$ (D) $2E_0$ (E) $E_0/4$

15. 2 μF এবং 4 μF ধারকত্বের দুটি ধারক প্রথমে শ্রেণি সমবায়ে এবং তারপর সমান্তরাল সমবায়ে সংযুক্ত করা হয়। সমবায়গুলির তুল্য ধারকত্ব মাপা হয়। তুল্য ধারকত্ব দুইটির অনুপাত অর্থাৎ ((শ্রেণি তুল্য ধারকত্ব/ সমান্তরাল তুল্য ধারকত্ব)=$C_s: C_p$) হলো:(Two capacitors of capacitance 2 μF and 4 μF, are connected in series and then in parallel

combinations. The equivalent capacitances of the combinations are measured. The ratio of the equivalent capacitances i.e. $C_s : C_p$ is:)

(A) 1:3 (B) 2:3 (C) 2:6 (D) 6:8 (E) 2:9

Fluids

16. একটি কৈশিক নলে পানি h উচ্চতা পর্যন্ত উঠে। যদি নলটির ব্যাসার্ধ দ্বিগুণ করা হয়, তবে নতুন উচ্চতা হবে: (Water rises to a height h in a capillary tube. If the radius of the tube is doubled, the new height will be:)

(A) $h/4$ (B) $h/2$ (C) $h/3$ (D) $2h/3$ (E) $h/\sqrt{2}$

Modern Physics

17. হাবলের সূত্র অনুসারে একটি গ্যালাক্সির পশ্চাদপসরণ বেগ। নিম্নলিখিত কোন রাশির সমানুপাতিক? (Hubble's law states that the recessional velocity v of a galaxy is proportional to its:

(A) ভর (Mass)
(B) দীপনমান (Luminosity)
(C) তাপমাত্রা (Temperature)
(D) দূরত্ব (Distance)
(E) বয়স (Age)

Oscillations

18. একটি কণা x-অক্ষ বরাবর A বিস্তার এবং $\omega = 2\pi/T$ কৌণিক কম্পাঙ্ক নিয়ে সরল ছন্দিত দোলন সম্পাদন করছে, যেখানে T হলো দোলনের পর্যায়কাল। যেকোনো x অবস্থানে এর দ্রুতি $v = \omega\sqrt{A^2 - x^2}$ দ্বারা প্রদত্ত। সর্বোচ্চ ত্বরণ হলো: (A particle is executing a simple harmonic oscillation in the x-direction with an amplitude A and angular frequency $\omega = 2\pi/T$, where $T =$ time period of oscillation. Its speed at any position x is given by $v = \omega\sqrt{A^2 - x^2}$. The maximum acceleration is:)

(A) $\omega A/T$ (B) $\omega^2 A$ (C) A/T^2 (D) v/T (E) $2\pi A/T^2$

Optics:

Lens

19. একটি উত্তল দর্পণ সর্বদা যে প্রকার প্রতিবিম্ব গঠন করে তা হলো: (A convex mirror always forms an image that is:)

(A) বাস্তব, উল্টানো এবং বিবর্ধিত (Real, inverted, and magnified)
(B) অবাস্তব, সোজা এবং হ্রাসকৃত (Virtual, erect, and diminished)
(C) বাস্তব, সোজা এবং হ্রাসকৃত (Real, erect, and diminished)
(D) অবাস্তব, উল্টানো এবং বিবর্ধিত (Virtual, inverted, and magnified)
(E) বাস্তব, সোজা এবং বিবর্ধিত (Real, erect, and magnified)

Waves

Interference

20. ইয়ং এর দ্বি-চিড় পরীক্ষায় গঠনমূলক ব্যতিচারের জন্য পথ পার্থক্য হলো:(The path difference for constructive interference in a double-slit experiment is:)

(A) $(n + 1/2)\lambda$ (B) $n\ \lambda$ (C) $n\lambda/2$ (D) $n\lambda/4$ (E) $2n\lambda$